

SensorTrustFusion

Manual de Usuario del Programa

Plataforma científica para fusión multisensor adaptativa bajo degradación e incertidumbre de sensores

Autor: Francisco Javier Burgos Flórez

Versión: 1.0.0

Fecha: Septiembre de 2026

Contacto: fjburgosf@gmail.com

Titular de los derechos: Francisco Javier Burgos Flórez

Repositorio: <https://github.com/fjburgosf/SensorTrustFusion>

Software científico desarrollado y validado exclusivamente con simulación computacional y sensores virtuales; no requiere hardware externo.

Tabla de contenido

1. Introducción.....	4
1.1 Propósito del software.....	4
1.2 Requisito fundamental: no se necesita hardware.....	4
1.3 Alcance del documento.....	4
2. Instalación.....	4
2.1 Opción A: ejecutable para Windows.....	4
2.2 Opción B: desde el código fuente (Windows, Linux o macOS).....	5
3. Ejecución.....	5
4. Interfaz.....	6
4.1 Ventana principal.....	6
4.2 Interfaz bilingüe.....	6
5. Configuración del sistema.....	7
6. Creación de sensores.....	9
7. Configuración de degradaciones.....	10
8. Selección de métodos.....	11
9. Configuración de SensorTrust.....	12
10. Ejecución.....	13
11. Interpretación de resultados.....	13
12. Guía visual paso a paso: sesgo progresivo.....	13
13. Experimentos del manual.....	16
13.1 Experimento A – Caso nominal.....	16
13.2 Experimento B – Sesgo abrupto.....	16
13.3 Experimento C – Sesgo progresivo.....	19
13.4 Experimento D – Ruido creciente.....	19
13.5 Experimento E – Deriva.....	20
13.6 Experimento F – Valores atípicos.....	21
13.7 Experimento G – Sensor congelado.....	21
13.8 Experimento H – Recuperación.....	22

13.9 Experimento I – Dos sensores degradados.....	23
13.10 Experimento J – Comparación de métodos.....	23
13.11 Experimento K – Monte Carlo.....	24
13.12 Experimento L – Envolvente de robustez.....	26
13.13 Otros estudios disponibles.....	28
14. Monte Carlo.....	29
15. Comparación de métodos.....	30
16. Exportación y reproducibilidad.....	30
17. Solución de problemas.....	31

1. Introducción

1.1 Propósito del software

SensorTrustFusion es un programa para diseñar, ejecutar y analizar experimentos de fusión multisensor cuando uno o varios sensores se degradan o fallan. Con él se simula un sistema dinámico, se crean tantos sensores virtuales como se quiera, se les introducen degradaciones que evolucionan en el tiempo y se ejecutan varios algoritmos de estimación y fusión sobre exactamente las mismas mediciones. El programa estima además la confianza que merece cada sensor a partir de la innovación, y mide el desempeño de cada método con métricas, estudios Monte Carlo, envolventes de robustez y análisis de sensibilidad.

1.2 Requisito fundamental: no se necesita hardware

Todo el programa funciona en un computador convencional. **No hace falta** Arduino, microcontroladores, tarjetas de adquisición, sensores físicos, puertos seriales, CAN, Bluetooth ni ningún otro instrumento: las mediciones las producen sensores virtuales simulados. Si se desea, se pueden importar datos externos en CSV, TXT o JSON, pero ninguna de las funciones principales lo necesita.

1.3 Alcance del documento

Este manual explica cómo instalar y abrir el programa, cómo está organizada la interfaz y cómo configurar el sistema, los sensores, las degradaciones, los métodos y el estimador SensorTrust. También muestra cómo interpretar los resultados, hacer estudios Monte Carlo, comparar métodos, exportar resultados y resolver los problemas más comunes. Incluye una guía visual paso a paso y doce experimentos completos, identificados con las letras A a L. Las capturas de pantalla son del programa real en funcionamiento y todos los números provienen de ejecuciones reales. Los fundamentos matemáticos están en el Manual Técnico.

2. Instalación

2.1 Opción A: ejecutable para Windows

1. Abra la página del repositorio <https://github.com/fjburgosf/SensorTrustFusion> y entre en la sección **Releases**.
2. Descargue `SensorTrustFusion-1.0.0-win64.exe`.
3. Haga doble clic sobre el archivo. No se requiere instalar Python. Mientras el ejecutable descomprime sus componentes (algunos segundos en la primera apertura) se muestra una ventana de inicio con el nombre del programa y el texto «Cargando... / Loading...»; después se abre la ventana principal.

Con el ejecutable, los resultados se guardan por defecto en `Documentos\SensorTrustFusion\results` (la carpeta puede cambiarse en la pestaña **Experimento con Examinar...**) y el registro de la sesión en `Documentos\SensorTrustFusion\sensortrust_gui.log`.

El ejecutable se compila en GitHub Actions a partir del código fuente del repositorio.

2.2 Opción B: desde el código fuente (Windows, Linux o macOS)

Requisitos: Python 3.10 o superior. En una terminal ubicada en la carpeta del proyecto:

```
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt
pip install -e .
```

En Linux o macOS, la segunda línea se reemplaza por `source .venv/bin/activate`. Para instalar exactamente las mismas versiones de las bibliotecas con las que se prepararon los ejemplos de este manual, use `pip install -r requirements-lock.txt` en lugar de `pip install -r requirements.txt`.

3. Ejecución

Tabla 1. Comandos de ejecución por línea de comandos.

Acción	Comando
Abrir la interfaz gráfica	<code>python -m sensortrust</code>
Abrir la interfaz en español	<code>python -m sensortrust gui --lang es</code>
Ejecutar un experimento	<code>python -m sensortrust run configs/abrupt_bias.yaml</code>
Ejecutar todos los benchmarks	<code>python -m sensortrust benchmark all</code>
Monte Carlo	<code>python -m sensortrust montecarlo configs/montecarlo_abrupt_bias.yaml</code>
Verificar reproducibilidad	<code>python -m sensortrust verify results/ST_EXP_2026_000001</code>
Listar modelos, degradaciones y métodos	<code>python -m sensortrust list</code>

Con el ejecutable de Windows: doble clic abre la interfaz; desde una terminal, `SensorTrustFusion-1.0.0-win64.exe benchmark ST-BENCH-02` ejecuta un benchmark sin interfaz.

4. Interfaz

4.1 Ventana principal

SensorTrustFusion v1.0.0

Ejemplo científico: **Ejemplo 3 - Sesgo progresivo** [Cargar] [Ejecutar experimento] [Cancelar] [EN | ES]

Sistema | Sensores | Degradación | Fusión | Confianza | **Experimento** | Monte Carlo | Análisis | Resultados | Comparar | Exportar

① Elija el sistema dinámico que genera el estado verdadero, el horizonte de simulación, el estado inicial y la variable sobre la que se mide el error de estimación.

Modelo dinámico

Modelo 2 - Velocidad constante

Modelo cinemático $x = [p, v]$; la aceleración es ruido blanco continuo de DEP q .

Parámetros del modelo

DEP del ruido de aceleración q [m^2/s^3]: 0.05000

Horizonte de simulación

Duración: 60.000 s

Frecuencia de muestreo: 100.000 Hz

T_s : 0.01 s

Estado inicial e incertidumbre

	Estado	Unidad	Media inicial verdadera x_0	Desv. inicial $\sqrt{P_0}$	Media a priori del estimador	Desv. a priori del estimador
1	posición	m	0	0.1	0	1
2	velocidad	m/s	1	0.1	1	1

☒ Muestrear el estado inicial verdadero de $N(x_0, P_0)$

Covarianza del ruido de proceso Q (discreta, calculada del modelo)

```
[[1.667e-08 2.500e-06]
 [2.500e-06 5.000e-04]]
```

Evaluación

Estado evaluado: posición [m]

Calentamiento excluido de métricas [s]: 1.0000

Especificación de RMSE (criterio de éxito) [m]: 0.05000

Listo SensorTrustFusion v1.0.0

Figura 1. Ventana principal de SensorTrustFusion (interfaz en español)

La ventana tiene las siguientes partes:

- **Barra de menú:** *Archivo* (abrir y guardar configuraciones YAML/JSON, salir) y *Ayuda* (**Guía rápida** con los pasos básicos, **Manual de usuario**, **Manual técnico** y **Acerca de**). El ejecutable de Windows trae los manuales incorporados y los abre directamente. Cuando el programa se ejecuta desde el código fuente, los busca en la carpeta `Manuales/` del repositorio; si esa carpeta no está (por ejemplo, si solo se descargó el archivo comprimido del código fuente), muestra la dirección del repositorio desde donde pueden descargarse.
- **Barra de herramientas:** nombre y versión (v1.0.0), selector de **ejemplo científico** y botón **Cargar**, botón **Ejecutar experimento**, botón **Cancelar** (estudios largos) y el botón de idioma **[ES] | EN**, que alterna toda la interfaz entre español e inglés.
- **Pestañas:** Sistema, Sensores, Degradación, Fusión, Confianza, Experimento, Monte Carlo, Análisis, Resultados, Comparar y Exportar.
- **Barra de estado:** mensajes, progreso y versión.
- **Explicaciones integradas:** cada pestaña comienza con un recuadro azul (①) que explica su función, y cada control (casilla, lista, campo o botón) muestra una ayuda al detener el cursor sobre él.

Si se cierra la ventana mientras hay un cálculo en curso, el programa pregunta si desea detenerlo; en caso afirmativo cancela el cálculo de forma segura antes de cerrar.

4.2 Interfaz bilingüe

El botón de idioma cambia al instante todos los textos: etiquetas de los parámetros, ayudas, nombres de métricas, mensajes de error y figuras. Las métricas, los estados y los parámetros aparecen con nombres legibles (por ejemplo, «RMSE durante el fallo» o «S2: desviación del

ruido»). Los identificadores internos, es decir, las claves de configuración y los nombres de columna de los archivos de resultados (como `rmse_during_fault` o `sensors[1].noise.std`), se mantienen en inglés para que los archivos no dependan del idioma en que se generaron.

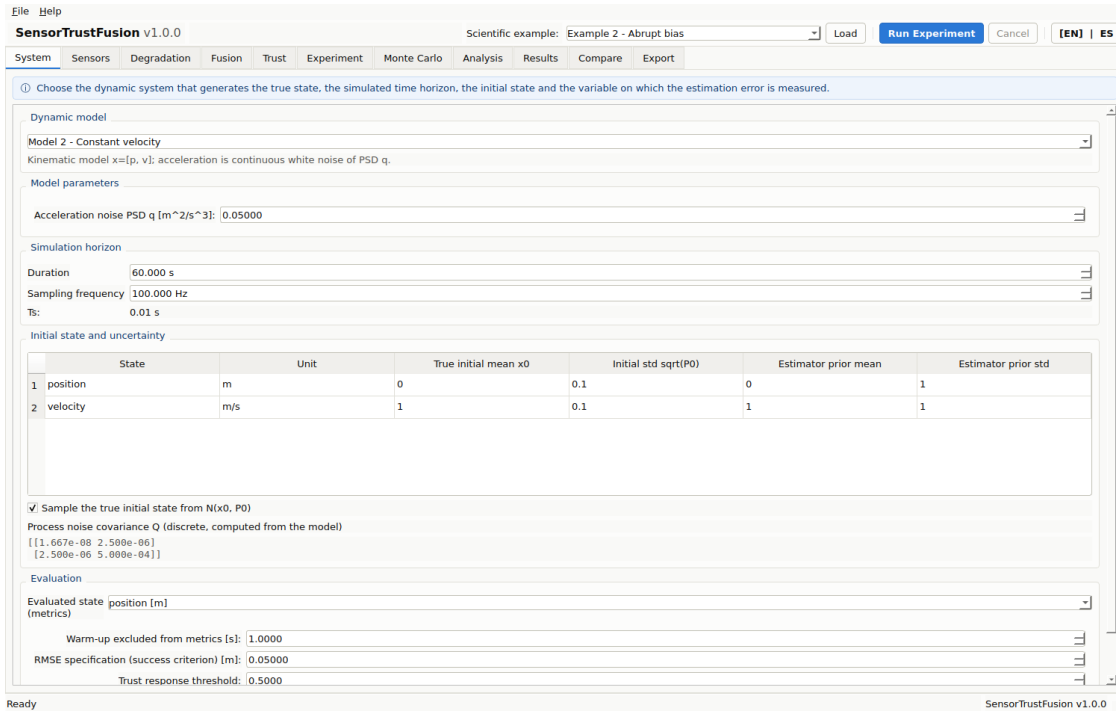


Figura 2. La misma ventana con la interfaz en inglés

Todos los parámetros se muestran con nombre descriptivo, símbolo y unidad (por ejemplo, «Factor de olvido EWMA λ » o «Tasa de crecimiento del sesgo α [m/s]»), y al detener el cursor sobre ellos aparece una ayuda.

5. Configuración del sistema

La pestaña **Sistema** define el modelo dinámico y el experimento temporal.

Archivo Ayuda

SensorTrustFusion v1.0.0 Ejemplo científico: Ejemplo 3 - Sesgo progresivo Cargar Ejecutar experimento Cancelar EN | [ES]

Sistema Sensores Degradación Fusión Confianza Experimento Monte Carlo Análisis Resultados Comparar Exportar

① Elija el sistema dinámico que genera el estado verdadero, el horizonte de simulación, el estado inicial y la variable sobre la que se mide el error de estimación.

Modelo cinemático $x = [p, v]^T$; la aceleración es ruido blanco continuo de DEP q .

Parámetros del modelo

DEP del ruido de aceleración q [m^2/s^3]: 0.05000

Horizonte de simulación

Duración: 60.000 s

Frecuencia de muestreo: 100.000 Hz

T_s : 0.01 s

Estado inicial e incertidumbre

	Estado	Unidad	Media inicial verdadera x_0	Desv. inicial $\sqrt{P_0}$	Media a priori del estimador	Desv. a priori del estimador
1	posición	m	0	0.1	0	1
2	velocidad	m/s	1	0.1	1	1

☒ Muestrear el estado inicial verdadero de $N(x_0, P_0)$

Covarianza del ruido de proceso Q (discreta, calculada del modelo)

```
[[1.667e-08 2.500e-06]
 [2.500e-06 5.000e-04]]
```

Evaluación

Estado evaluado: posición [m] (métricas)

Calentamiento excluido de métricas [s]: 1.0000

Especificación de RMSE (criterio de éxito) [m]: 0.05000

Umbral de respuesta de confianza: 0.5000

Fracción de recuperación de la confianza nominal: 0.9000

Listo SensorTrustFusion v1.0.0

Figura 3. Pestaña Sistema: estado inicial, incertidumbre, ruido de proceso y evaluación

1. **Modelo dinámico:** seleccione uno de los seis modelos (señal escalar, velocidad constante, aceleración constante, oscilador masa–resorte–amortiguador, sistema térmico, péndulo no lineal) o el modelo lineal personalizado (matrices en YAML).
2. **Parámetros del modelo:** cada parámetro aparece con su nombre y unidad (por ejemplo, «DEP del ruido de aceleración q [m^2/s^3]»).
3. **Horizonte de simulación:** duración [s] y frecuencia de muestreo [Hz]; se muestra el periodo T_s .
4. **Estado inicial e incertidumbre:** media verdadera x_0 , desviación inicial, media y desviación a priori del estimador; opción de muestrear el estado inicial verdadero de $N(x_0, P_0)$.
5. **Covarianza del ruido de proceso Q :** calculada automáticamente a partir del modelo.
6. **Evaluación:** estado evaluado por las métricas, calentamiento excluido, especificación de RMSE (criterio de éxito) y umbrales de respuesta y recuperación de la confianza.

6. Creación de sensores

Archivo Ayuda

SensorTrustFusion v1.0.0 Ejemplo científico: Ejemplo 3 - Sesgo progresivo Cargar Ejecutar experimento Cancelar EN | ES

Sistema Sensores Degradación Fusión Confianza Experimento Monte Carlo Análisis Resultados Comparar Exportar

Defina cualquier número de sensores virtuales: qué miden, su frecuencia, su ruido nominal y sus características. Los valores nominales son los que suponen los estimadores.

Nombre	Variable medida	Frecuencia [Hz]	Modelo de ruido	Degradación
S1	posición	100	Gaussiano (sigm...	0
S2	posición	100	Gaussiano (sigm...	1
S3	posición	100	Gaussiano (sigm...	0

Agregar sensor Duplicar sensor Eliminar sensor

No requiere hardware: todas las mediciones provienen de sensores virtuales.

Sensor seleccionado

Nombre S2

Variable medida posición [m]

Frecuencia [Hz] 100.000 Hz

Modelo de ruido Gaussiano

Parámetros del ruido

Desviación estándar del ruido sigma [m]: 0.15000

Características del sensor

Sesgo nominal (no compensado) [m]: 0.00000

Resolución (paso de cuantización, 0 = ninguna) [m]: 0.00000

Limitar el rango de medición (saturación): ☐

Límite inferior del rango de medición [m]: -100.0000

Límite superior del rango de medición [m]: 100.0000

Retardo de transporte [s]: 0.0000

Probabilidad nominal de pérdida: 0.0000

Confiabilidad nominal rho0: 1.0000

Desv. supuesta por los estimadores (0 = desv. nominal) [m]: 0.00000

Listo SensorTrustFusion v1.0.0

Figura 4. Pestaña Sensores con el sensor S2 seleccionado

1. Use **Agregar sensor**, **Duplicar sensor** o **Eliminar sensor**. No existe un límite de sensores; el experimento requiere al menos uno, por lo que el último sensor no puede eliminarse.
2. Seleccione un sensor en la tabla y edite: nombre, variable medida (estado o función de medición no lineal), frecuencia [Hz] y modelo de ruido (gaussiano, uniforme, variante en el tiempo, dependiente del tiempo, heterocedástico, correlacionado AR(1), en ráfagas, impulsivo) con sus parámetros.
3. En **Características del sensor** configure sesgo nominal no compensado, resolución, rango (saturación), retardo, probabilidad nominal de pérdida, confiabilidad nominal ρ^0 y, opcionalmente, la desviación supuesta por los estimadores (para estudiar desajustes de modelo).

7. Configuración de degradaciones

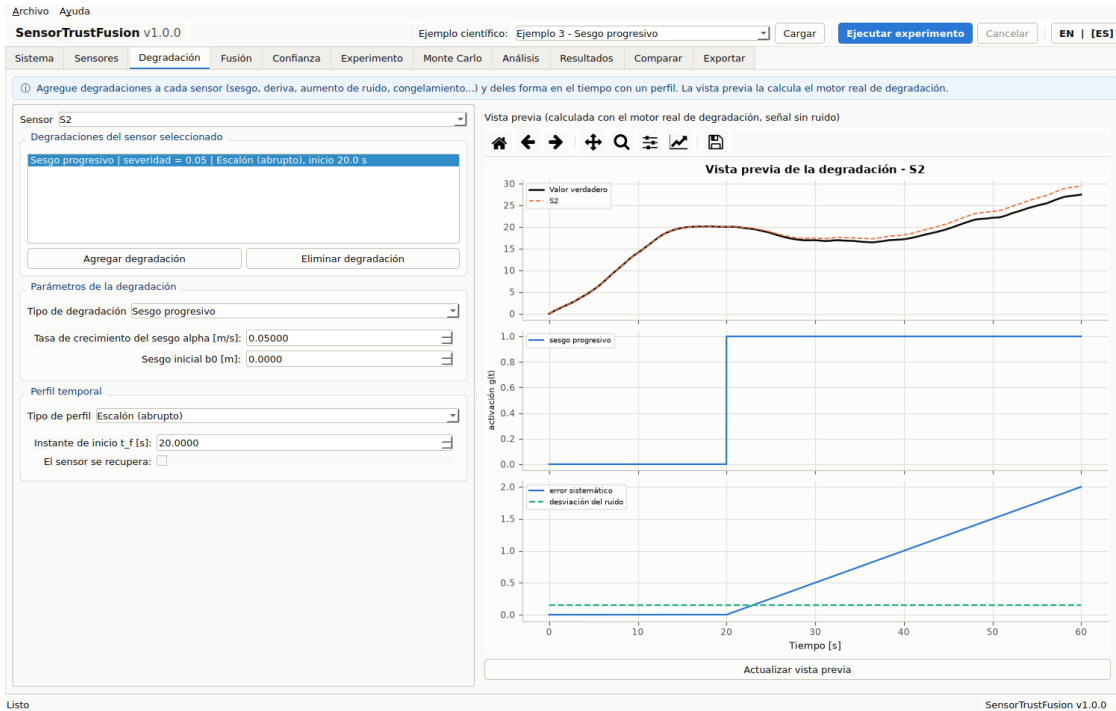


Figura 5. Pestaña Degradación: sesgo progresivo en S2 con su vista previa

1. Seleccione el **sensor**.
2. Pulse **Agregar degradación** y elija el **tipo**: sesgo constante, sesgo progresivo, deriva, deriva de caminata aleatoria, periódica, fallo intermitente, varianza creciente, fallo en ráfagas, valores atípicos, pérdida de sensibilidad, saturación, cuantización, sensor congelado, pérdida de muestras o pérdida de paquetes. Cada sensor puede tener varias degradaciones (fallo combinado).
3. Ajuste la **severidad** (con su unidad) y los parámetros propios del tipo.
4. Elija el **perfil temporal** (escalón, rampa, exponencial, sigmoide, sinusoidal, caminata aleatoria, intermitente, recuperación) y configure el instante de inicio, el tiempo de transición y, si el sensor se recupera, el instante, la duración y la forma de la recuperación.
5. La **vista previa** se calcula con el motor real de degradación: muestra la medición degradada sin ruido frente al valor verdadero, la activación $g(t)$ y el error sistemático y la desviación del ruido verdaderos.

8. Selección de métodos

Archivo Ayuda

SensorTrustFusion v1.0.0 Ejemplo científico: Ejemplo 3 - Sesgo progresivo Cargar Ejecutar experimento Cancelar EN | ES

Sistema Sensores Degradación **Fusión** Confianza Experimento Monte Carlo Análisis Resultados Comparar Exportar

① Seleccione los métodos de fusión y estimación a comparar. Todos procesan exactamente las mismas mediciones simuladas; los métodos oráculo usan información no disponible en la práctica.

Métodos de fusión y estimación (todos se ejecutan sobre el mismo conjunto de datos)

Seleccionar	Categoría	Clave	Descripción	
☒	Promedio simple	referencia	simple_average	Media no ponderada de las mediciones disponibles.
☒	Ponderación por inverso de varianza	referencia	inverse_variance	Media ponderada con w_i proporcional a $1/\sigma_i^2$ (varianzas nominales).
☒	Filtro de Kalman (R nominal)	filtro	kf	Filtro de Kalman centralizado con R nominal fija (caso A).
☒	KF adaptativo (R Sage-Husa)	adaptativo	adaptive_kf	KF centralizado con estimación en línea de R_i por emparejamiento de covarianza Sage-Husa (caso C).
☒	KF con compuerta NIS	confianza	kf_nis_gate	KF centralizado que rechaza muestras fuera de la compuerta chi-cuadrado.
☒	SensorTrust KF (dos primeros momentos)	confianza	sensortrust_kf	KF centralizado con R_i escalada por la confianza relativa de los dos primeros momentos (caso D).
☒	KF con R verdadera (oráculo)	oráculo	kf_true_r	ORÁCULO: KF centralizado con la varianza verdadera variante en el tiempo (caso B).
☐	Promedio ponderado fijo	referencia	fixed_weights	Media ponderada con pesos constantes definidos por el usuario.
☐	Mejor sensor (oráculo)	oráculo	best_sensor_oracle	ORÁCULO (referencia offline, no realizable): salida del mejor sensor según el valor verdadero.
☐	SensorTrust KF (solo primer momento)	confianza	sensortrust_kf_mean_only	Ablación: confianza solo con el primer momento de la innovación.
☐	SensorTrust KF (solo segundo momento)	confianza	sensortrust_kf_m2_only	Ablación: confianza solo con el segundo momento (central).

Seleccionar todo Ninguno Conjunto recomendado

Pesos fijos (separados por coma, uno por sensor) 1, 1, 1

Filtro de Kalman adaptativo (caso C)

Factor de olvido Sage-Husa b: 0.99000

Razón mínima R estimada / R nominal: 0.1000

Listo SensorTrustFusion v1.0.0

Figura 6. Pestaña Fusión: métodos disponibles con categoría y descripción

Marque los métodos que quiere ejecutar; todos trabajarán sobre **exactamente el mismo** conjunto de mediciones. La lista incluye los promedios (simple, ponderado fijo e inverso de varianza), el mejor sensor (oráculo), el filtro de Kalman con R nominal (caso A), con R verdadera (oráculo, caso B) y adaptativo de Sage–Husa (caso C), SensorTrust KF (caso D) y sus ablaciones de primer y segundo momento, el KF con compuerta NIS y el KF de un solo sensor. Para modelos no lineales están el EKF, el EKF adaptativo, SensorTrust EKF, el UKF y SensorTrust UKF, y para la fusión a nivel de estimaciones, la intersección de covarianzas con pesos iguales o con pesos de confianza.

Los métodos marcados como **oráculo** usan información verdadera que en la práctica no está disponible; sirven únicamente como referencia ideal. El botón **Conjunto recomendado** marca siete métodos útiles para comparar. En el **promedio ponderado fijo** hay que escribir un peso por sensor, separados por comas, y el número de pesos debe coincidir con el de sensores. Si un método no se puede aplicar al escenario (por ejemplo, un filtro de Kalman lineal con el péndulo no lineal), no se ejecuta y la pestaña **Resultados** muestra un aviso que explica el motivo.

9. Configuración de SensorTrust

Estimador de confianza de los dos primeros momentos (SensorTrust)

Estimador de momentos: EWMA (olvido exponencial)

Factor de olvido EWMA lambda: 0.9800

Zona muerta del primer momento gamma1 [dev.]: 3.0000

Zona muerta de dispersión gamma2 [dev.]: 3.0000

Escala de confianza del primer momento beta1 [dev. de la innovación]: 0.5000

Escala de confianza de dispersión beta2 (varianza nominal): 1.0000

Tasa de disminución de confianza eta_down: 0.5000

Tasa de recuperación de confianza eta_up: 0.02000

Confianza mínima T_min: 0.0100

Usar primer momento (media): ☒

Usar segundo momento (dispersión): ☒

Estadístico de dispersión: Varianza (segundo momento central)

Referencia de consenso del primer momento: ☒

Mínimo de sensores redundantes para consenso: 3

Fracción de miembro confiable f_c: 0.5000

Detector de degradación

Detector: Pruebas chi-cuadrado sobre los momentos

Nivel de significancia alpha: 0.001000

Muestras consecutivas para activar alarma: 5

Muestras consecutivas para desactivar alarma: 50

Compuerta de innovación

Significancia de la compuerta de innovación: 0.000001000

Restaurar valores por defecto

Cómo funciona

SensorTrust - confianza a partir de los dos primeros momentos de la innovación

Para cada sensor la innovación estandarizada $\epsilon_t = L^{-1} \cdot \nu$ ($S = L \cdot L^T$, R nominal) se sigue con un estimador en línea de su primer momento (media μ) y su segundo momento ($m_2 = E[\epsilon_t^2]$). La varianza $s^2 = m_2 - \mu^2$ separa el aumento de ruido del sesgo.

$d1 = \max(0, |\mu| - \gamma_1 / \sqrt{N_{eff}})$, $d2 = \max(0, s^2 - 1 - \gamma_2 \cdot \sqrt{2/N_{eff}})$

$T_{new} = \rho \cdot \exp(-d1/\beta_1 - d2/\beta_2)$, $T(k) = T(k-1) + \eta \cdot [T_{new} - T(k-1)]$

μ^* es la media referida a la mediana de los sensores redundantes confiables (consenso), lo que evita que un sensor dominante defectuoso arrastre la estimación, $R_{eff} = R / (T / \max(T))$. El detector declara $D_t = 1$ con pruebas chi-cuadrado sobre los mismos momentos (histéresis en muestras). La detección es independiente de la ponderación.

Figura 7. Pestaña Confianza: parámetros del estimador de los dos primeros momentos, detector y compuerta de innovación

En la pestaña **Confianza** se ajusta el estimador de confianza basado en los dos primeros momentos de la innovación, que comparten todos los métodos SensorTrust. La tabla siguiente resume sus parámetros.

Tabla 2. Parámetros de la pestaña Confianza y su efecto.

Parámetro	Efecto
Estimador de momentos	EWMA, ventana deslizante o media recursiva
Factor de olvido EWMA lambda	memoria del estimador; $N_{eff} = (1 + \lambda) / (1 - \lambda)$
Zonas muertas gamma1 / gamma2	desviaciones toleradas antes de reducir la confianza
Escala beta1 / beta2	exceso de media o de varianza que divide la confianza por e
Tasas eta_down / eta_up	rapidez de disminución y de recuperación de la confianza
Confianza mínima T_min	límite inferior de la confianza
Usar primer / segundo momento	permite ablaciones
Estadístico de dispersión	varianza (separa sesgo de ruido) o segundo momento
Referencia de consenso	compara cada sensor con la mediana de los sensores redundantes confiables

El **detector de degradación** declara alarmas con pruebas chi-cuadrado sobre los mismos momentos (nivel de significancia y muestras consecutivas para activar y desactivar) o con umbrales de confianza. La **compuerta de innovación** excluye de la actualización las muestras estadísticamente imposibles. El panel **Cómo funciona** resume las ecuaciones; **Restaurar valores por defecto** recupera la configuración de referencia.

10. Ejecución

La pestaña **Experimento** define el nombre, la descripción, la **semilla aleatoria**, los formatos de figura (PNG, SVG, PDF), si se guarda el conjunto de datos y el directorio de resultados (**Examinar...** permite elegirlo). **Validar configuración** comprueba la configuración sin ejecutar; el resumen muestra la configuración completa en YAML.

Al pulsar **Ejecutar experimento**, el programa genera el valor verdadero y los sensores, aplica el ruido y las degradaciones, ejecuta cada algoritmo, calcula las métricas, dibuja las figuras y guarda todo en <directorio de resultados>/ST_EXP_<año>_<número>/. Mientras tanto la interfaz sigue disponible, porque el cálculo corre en segundo plano; al terminar se abre la pestaña **Resultados**.

11. Interpretación de resultados

En la pestaña **Resultados** se elige la figura, el método y el sensor que se quiere observar. Debajo aparecen la tabla de métricas y las métricas por sensor, con los nombres en el idioma de la interfaz. Si algún método no pudo aplicarse al escenario, debajo de la figura aparece un aviso con el método y el motivo.

Tabla 3. Figuras de la pestaña Resultados y su interpretación.

Figura	Qué mostrar / interpretar
Valor verdadero vs mediciones	datos de cada sensor y periodos de fallo (franja rayada)
Valor verdadero vs estimaciones	seguimiento de cada método
Error de estimación	error en el tiempo (con ± 2 desviaciones de P si hay un solo método)
Innovación vs tiempo	innovación de cada sensor con su banda ± 2 desviaciones
Media de la innovación	primer momento estandarizado y zona muerta
Segundo momento y varianza	un sesgo eleva el segundo momento pero no la varianza; el ruido eleva ambos
Confianza de los sensores	$T_i(t)$
Pesos de los sensores	$w_i(t)$, que suman 1
Varianza del ruido vs tiempo	R verdadera, nominal, estimada (KF adaptativo) y efectiva (SensorTrust)
Línea de tiempo de fallos	fallos verdaderos y alarmas del detector
Comparación de RMSE	RMSE total y durante el fallo por método
Retardo de detección	T_{delay} por fallo y método

Las métricas principales son el RMSE, el MAE, el NRMSE, el error máximo, el sesgo y el RMSE antes, durante y después del fallo; el NIS/m y el NEES/n, que deben estar cerca de 1 si el filtro es consistente; el retardo de detección, el F1 y la tasa de falsa alarma; la confianza mínima y los tiempos de respuesta y de recuperación; la pérdida de desempeño respecto al gemelo nominal, y el éxito, que se cumple cuando el RMSE no supera la especificación.

12. Guía visual paso a paso: sesgo progresivo

Paso 1. Abra SensorTrustFusion y, si lo desea, cambie el idioma con el botón **[ES] | EN**.

Paso 2. En **Ejemplo científico** elija «Ejemplo 3 - Sesgo progresivo» y pulse **Cargar**. En la pestaña **Sistema** compruebe el modelo «Modelo 2 - Velocidad constante», duración 60 s y 100 Hz (figura 3).

Paso 3. En **Sensores** verifique los tres sensores de posición S1, S2 y S3 con desviaciones 0,10; 0,15 y 0,20 m (figura 4).

Paso 4. En **Degradación** seleccione S2: tipo «Sesgo progresivo», tasa $\alpha = 0,05$ m/s, perfil escalón con inicio en 20 s (figura 5). La vista previa muestra el sesgo creciente.

Paso 5. En **Fusión** marque, entre otros, «SensorTrust KF (dos primeros momentos)» (figura 6) y revise la pestaña **Confianza** (figura 7).

Paso 6. En **Experimento** revise la semilla (42) y pulse **Ejecutar experimento**.

Archivo Ayuda

SensorTrustFusion v1.0.0 Ejemplo científico: Ejemplo 3 - Sesgo progresivo Cargar Ejecutar experimento Cancelar EN | [ES]

Sistema Sensores Degradación Fusión Confianza Experimento Monte Carlo Análisis Resultados Comparar Exportar

Nombre el experimento, fije la semilla aleatoria y las salidas, valide la configuración y ejecute.

Definición del experimento

Nombre del experimento: Ejemplo 3 - Sesgo progresivo (ST-BENCH-03)

Descripción: El sesgo de S2 crece linealmente a 0,05 m/s desde $t = 20$ s ($b = 2$ m a los 60 s).

Semilla aleatoria: 42

Formatos de figura: ☒ PNG ☐ SVG ☐ PDF

☒ Guardar conjunto de datos (dataset.csv)

Directorio de resultados: results/gui_session Examinar...

Validar configuración Ejecutar experimento

Resumen de la configuración

```

experiment:
  name: Ejemplo 3 - Sesgo progresivo (ST-BENCH-03)
  description: El sesgo de S2 crece linealmente a 0,05 m/s desde  $t = 20$  s ( $b = 2$  m a los 60 s).
  seed: 42
  tags:
    - benchmark
    - ST-BENCH-03
  model:
    type: constant_velocity
    params:
      q: 0.05
      x0:
        - 0.0
        - 1.0
      p0:
        - 0.010000000000000002
        - 0.010000000000000002
    sample_initial_state: true
  simulation:
    duration: 60.0
    fs: 100.0
  sensors:

```

Listo SensorTrustFusion v1.0.0

Figura 8. Paso 6: pestaña Experimento antes de ejecutar

Paso 7. Al terminar, en **Resultados** elija la figura «Confianza de los sensores».

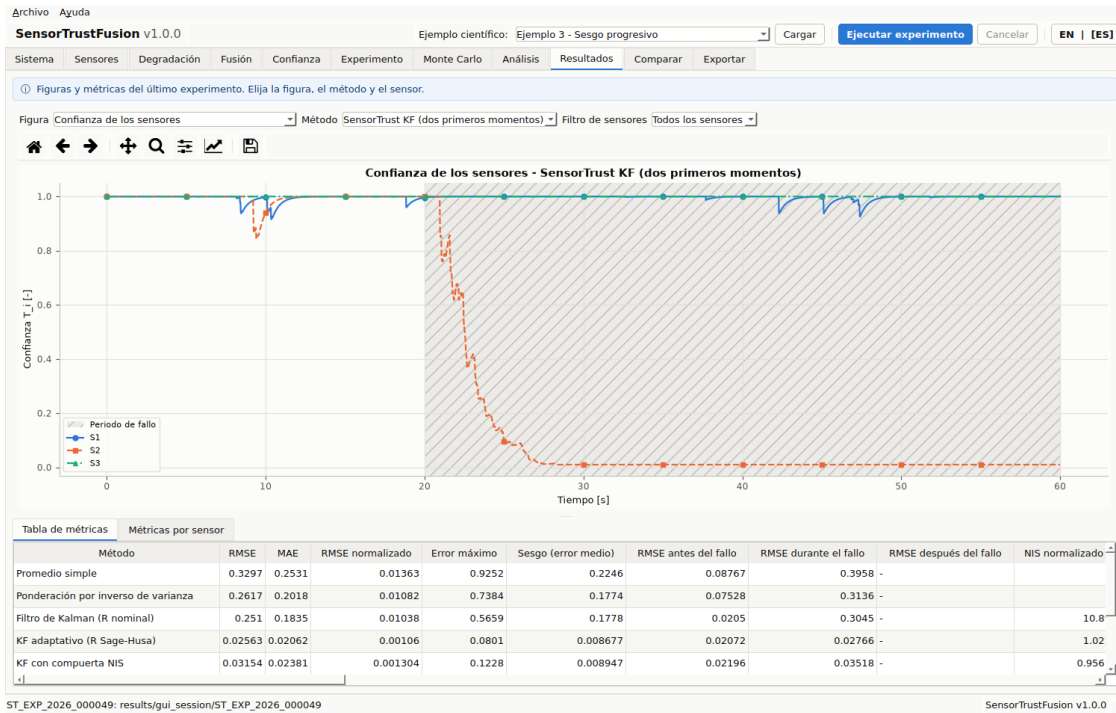


Figura 9. Paso 7: confianza de los sensores bajo sesgo progresivo en S2

Paso 8. Interprete: la confianza de S2 cae cuando el sesgo supera la zona muerta estadística y los pesos se redistribuyen hacia S1 y S3. En este experimento el retardo de detección de SensorTrust fue 1.00 s y su RMSE 0.0227 m, frente a 0.2510 m del KF con R nominal. La figura de la media de la innovación muestra el crecimiento del primer momento de S2:

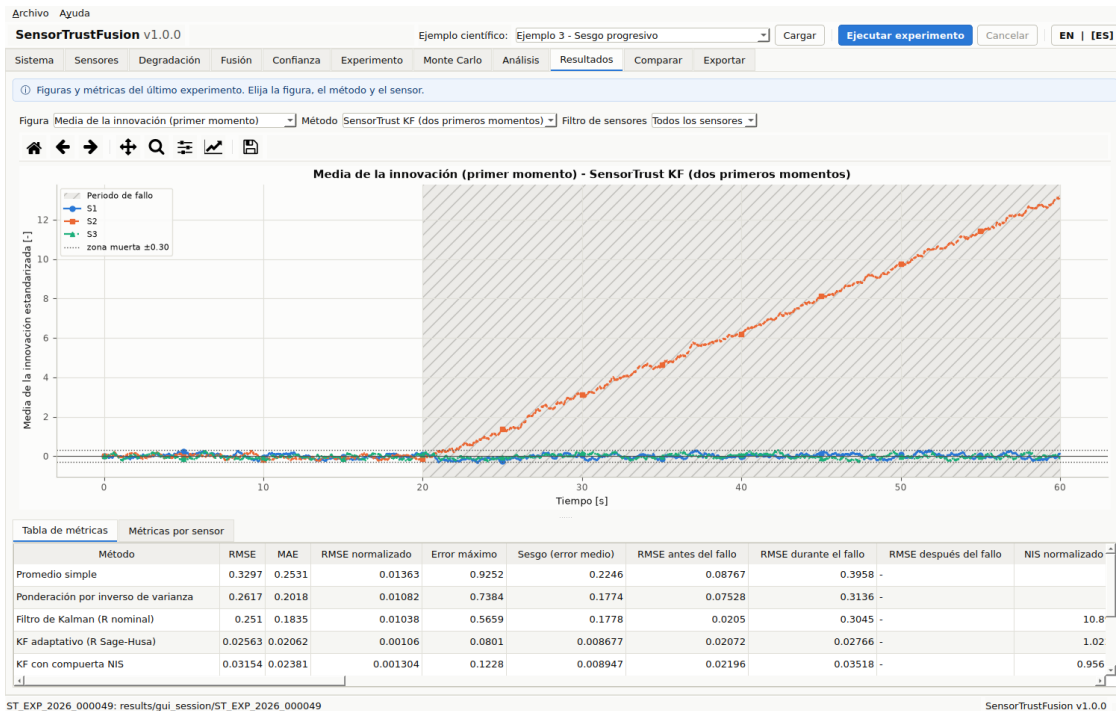


Figura 10. Paso 8: media de la innovación (primer momento) bajo sesgo progresivo

13. Experimentos del manual

Cada experimento de este capítulo se carga desde la barra de herramientas y corresponde a un archivo de `examples/` o `configs/`. Los valores citados salen de las ejecuciones de referencia; como la configuración y la semilla son las mismas que en la interfaz, al repetirlos se obtienen resultados idénticos.

13.1 Experimento A – Caso nominal

Objetivo: comparar sensores individuales, fusión simple, Kalman y SensorTrust sin degradación.

Procedimiento: cargar «Ejemplo 1 - Fusión nominal» → Ejecutar → Resultados → «Comparación de RMSE». **Resultado:** KF (R nominal) 0.0206 m, SensorTrust KF 0.0207 m, promedio simple 0.0898 m, mejor sensor individual con KF (S1) 0.0252 m. Es decir, cuando no hay fallos

SensorTrust no empeora el desempeño, y la fusión es mejor que cualquier sensor por separado.

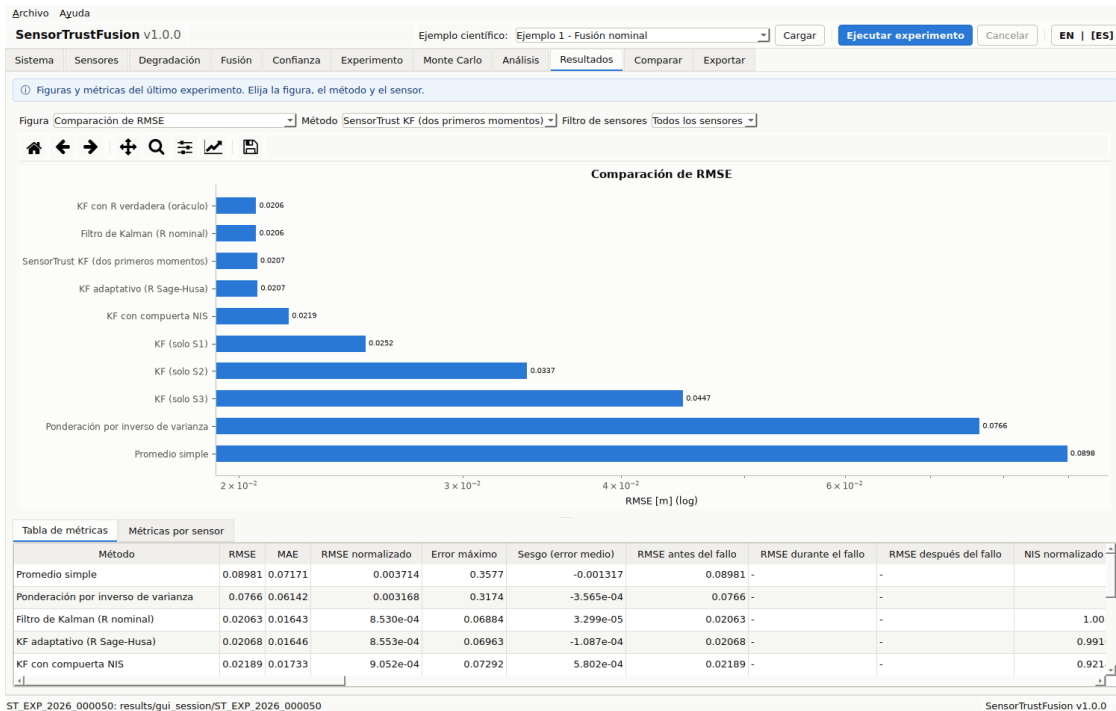


Figura 11. Experimento A: comparación de RMSE en el caso nominal

13.2 Experimento B – Sesgo abrupto

Procedimiento: cargar «Ejemplo 2 - Sesgo abrupto» (sesgo de 1,0 m en S2 a los 20 s) → Ejecutar → revisar mediciones, innovación, confianza, pesos y estimación. **Resultado:** RMSE del KF nominal 0.2174 m; SensorTrust KF 0.0224 m con retardo de detección 0.04 s.

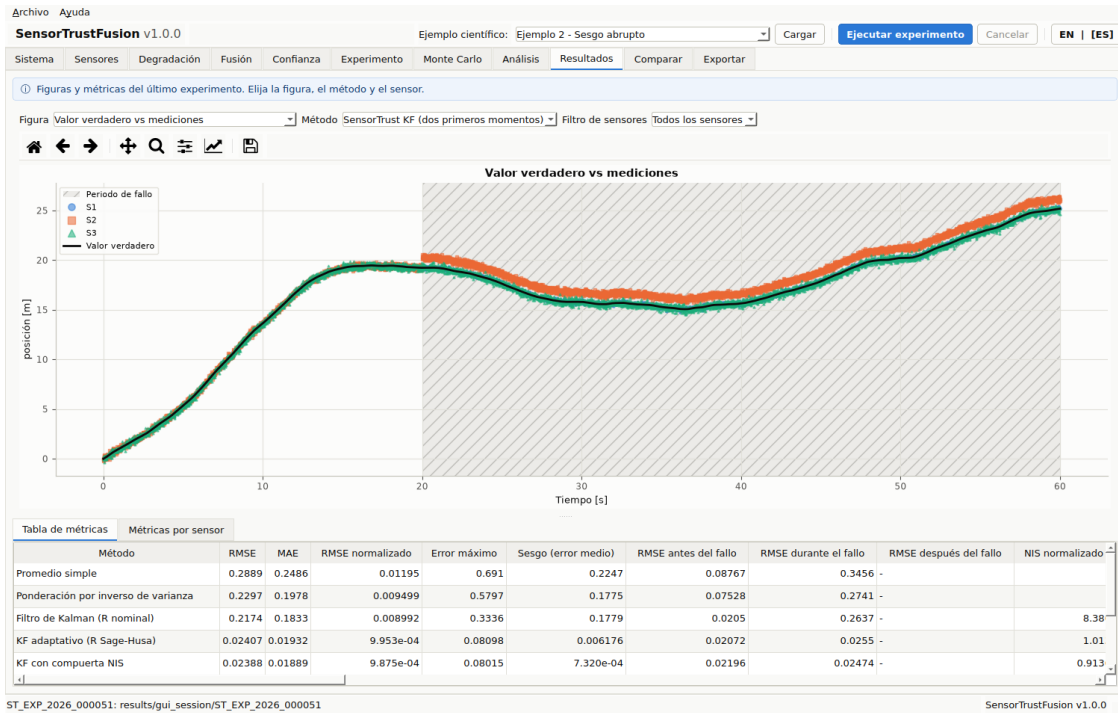


Figura 12. Experimento B: mediciones con sesgo abrupto en S2

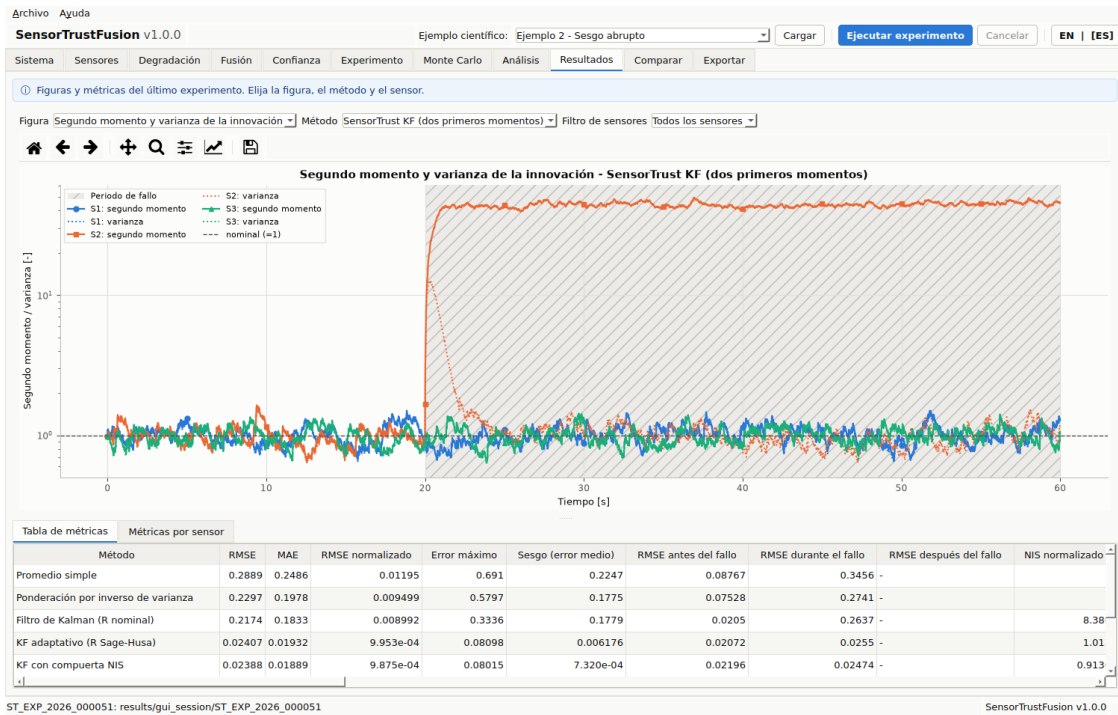


Figura 13. Experimento B: segundo momento y varianza de la innovación

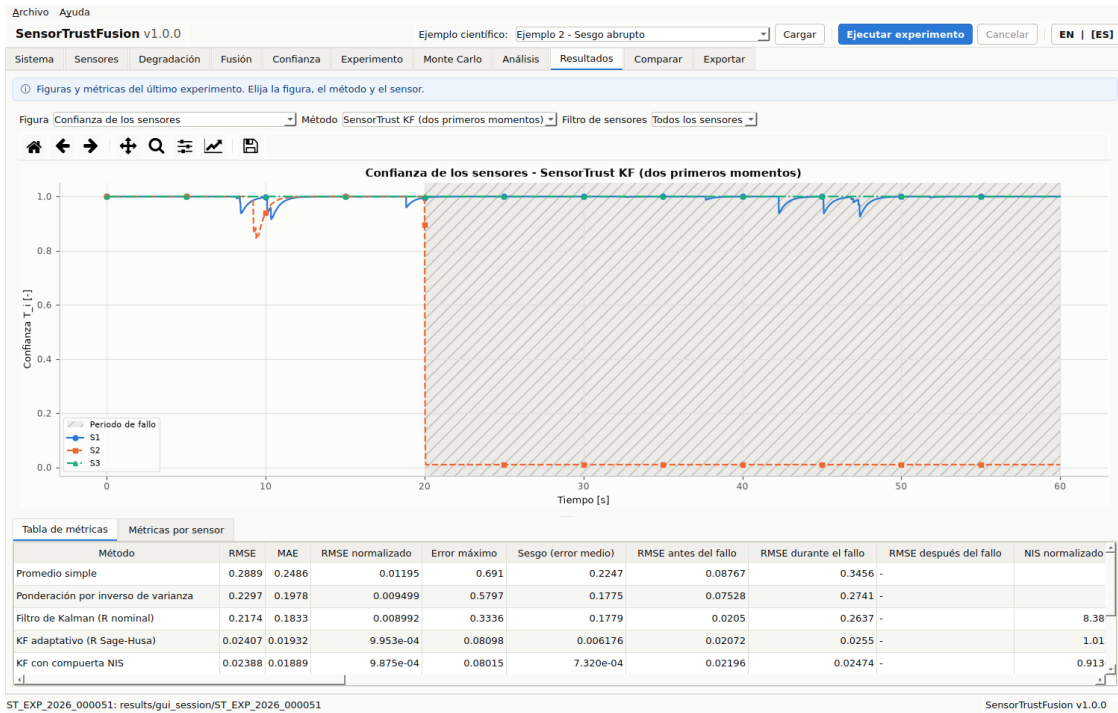


Figura 14. Experimento B: confianza de los sensores

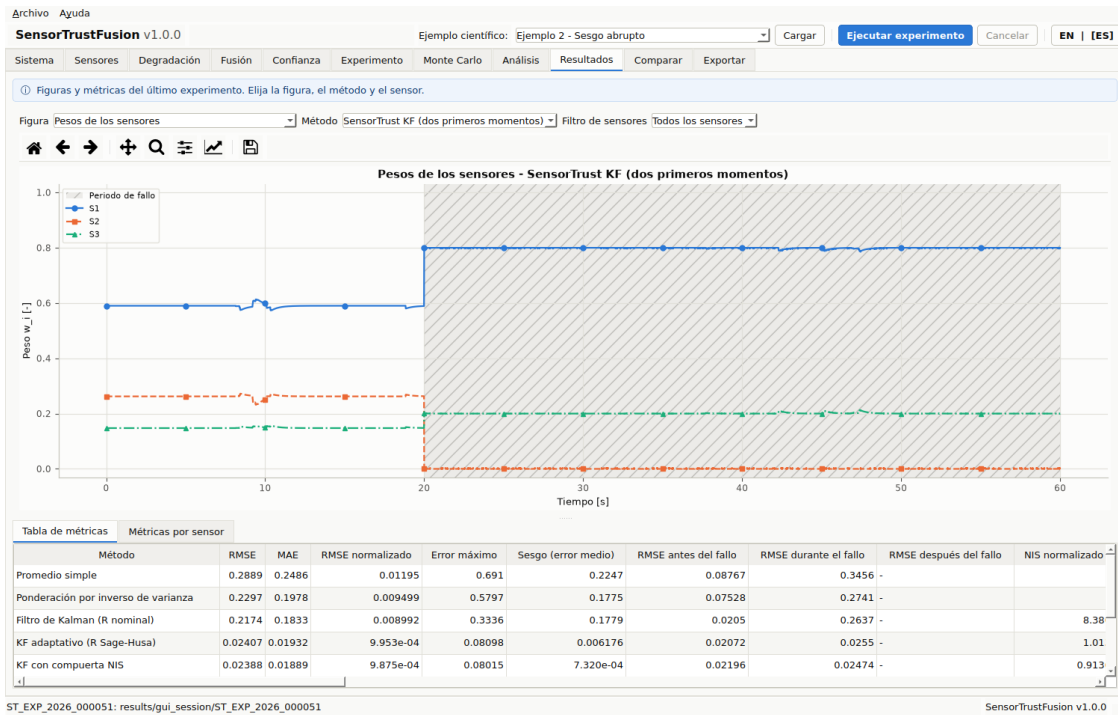


Figura 15. Experimento B: pesos de los sensores

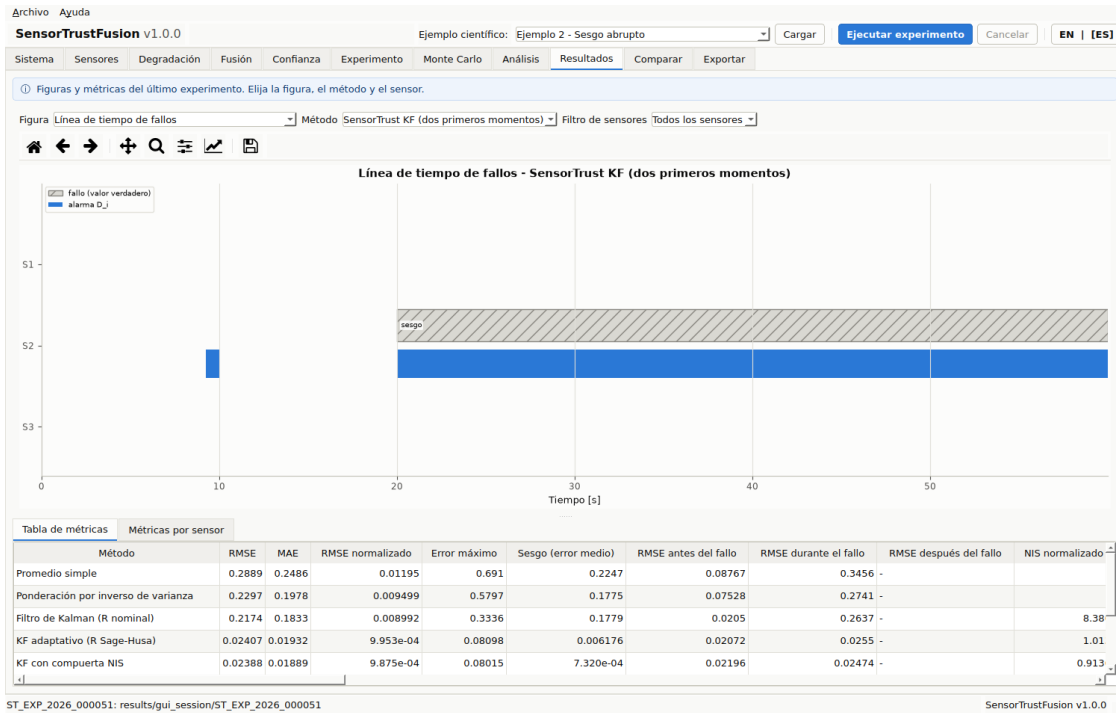


Figura 16. Experimento B: línea de tiempo del fallo verdadero y de las alarmas

13.3 Experimento C – Sesgo progresivo

Descrito en la guía paso a paso (capítulo 12).

13.4 Experimento D – Ruido creciente

Procedimiento: «Ejemplo 4 - Ruido creciente» (varianza de S2 de R_0 a $50 R_0$ entre 20 y 40 s) → Resultados → «Varianza del ruido vs tiempo» y «Segundo momento y varianza». **Resultado:** el segundo momento de S2 crece; SensorTrust KF obtiene 0.0223 m frente a 0.0536 m del KF nominal y 0.0222 m del KF con R verdadera (oráculo).

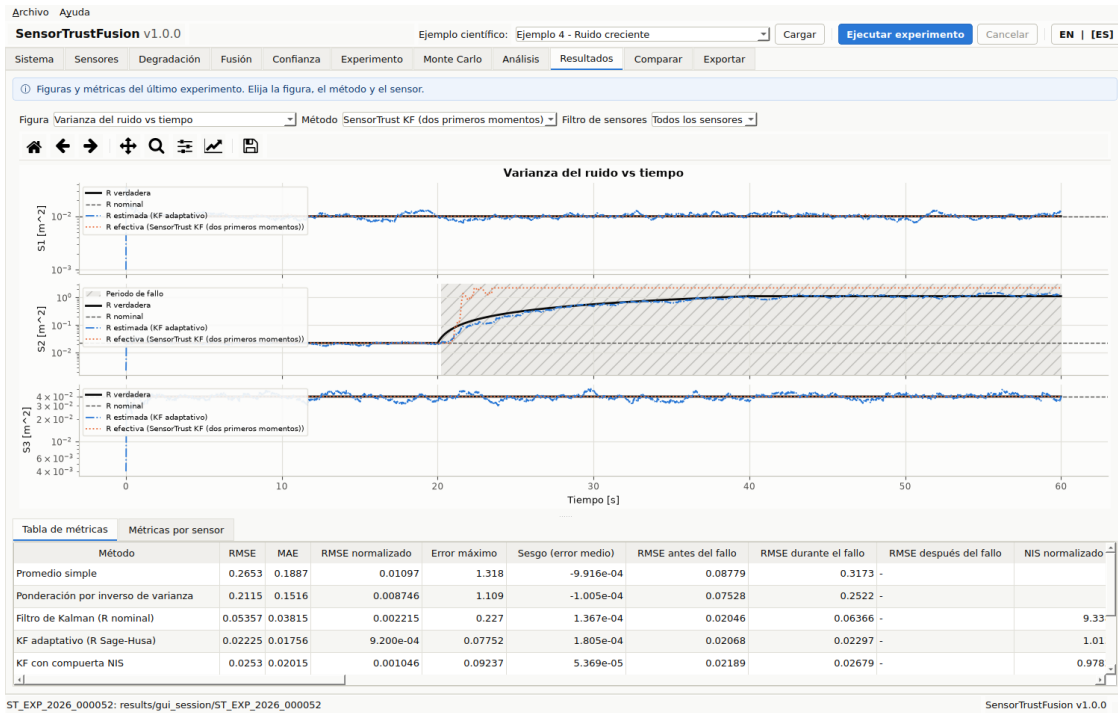


Figura 17. Experimento D: varianza verdadera, estimada y efectiva del ruido

13.5 Experimento E – Deriva

Procedimiento: «Ejemplo 5 - Deriva» (deriva acumulativa y de caminata aleatoria en S2 desde 20 s). **Resultado:** RMSE de SensorTrust 0.0225 m frente a 0.1045 m del KF nominal.

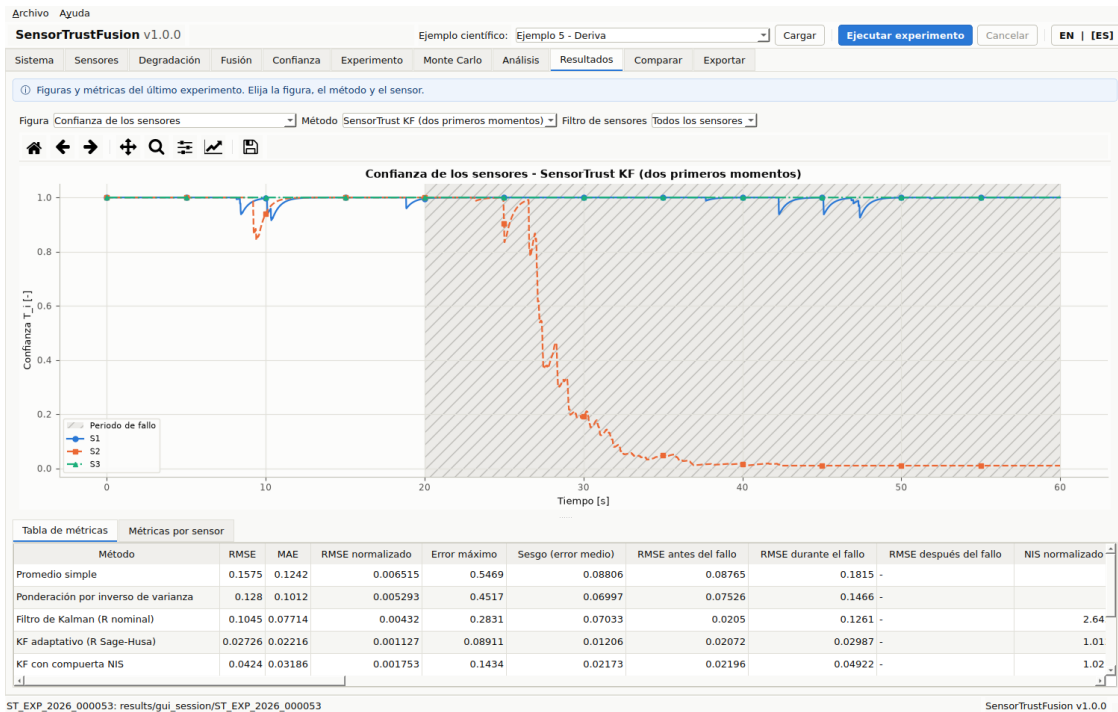


Figura 18. Experimento E: confianza ante deriva

13.6 Experimento F – Valores atípicos

Procedimiento: «Ejemplo 6 - Valores atípicos» (atípicos de ~3 m con probabilidad 5 % entre 20 y 45 s) → figura «Innovación vs tiempo». **Resultado:** SensorTrust 0.0221 m, KF con compuerta NIS 0.0219 m, KF nominal 0.0341 m.

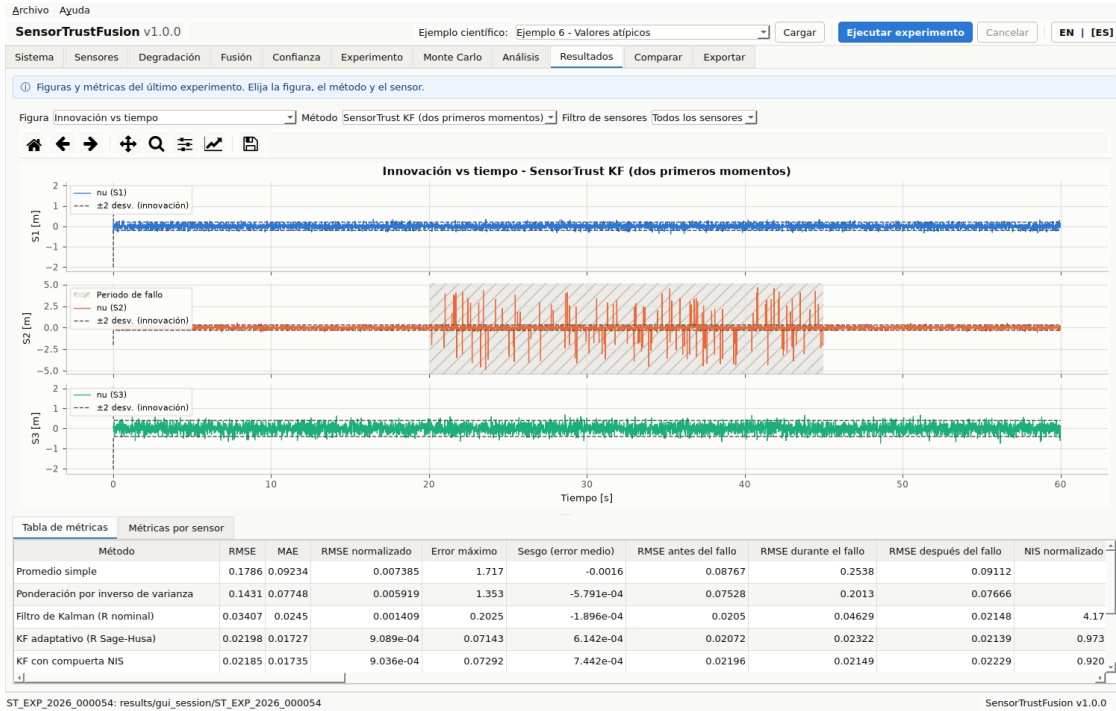


Figura 19. Experimento F: innovación con valores atípicos

13.7 Experimento G – Sensor congelado

Procedimiento: «Ejemplo 7 - Sensor congelado» (S2 congelado a los 25 s) → «Error de estimación». **Resultado:** el KF nominal alcanza 0.6473 m porque sigue al sensor congelado; SensorTrust 0.0233 m.

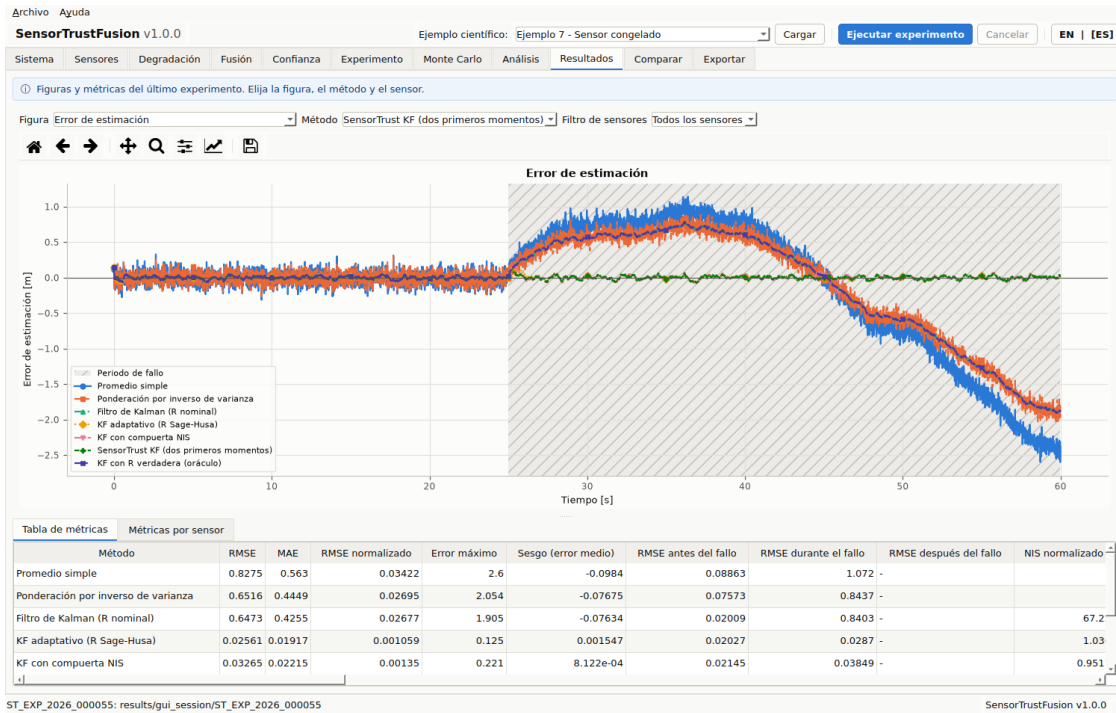


Figura 20. Experimento G: error de estimación con sensor congelado

13.8 Experimento H – Recuperación

Procedimiento: «Ejemplo 8 - Recuperación del sensor» (sesgo de 1,5 m en S2 entre 20 y 35 s que desaparece linealmente hasta 40 s) → «Confianza». **Resultado:** la confianza de S2 cae y posteriormente aumenta de nuevo; tiempo de recuperación de la confianza 1.30 s tras el fin del fallo.

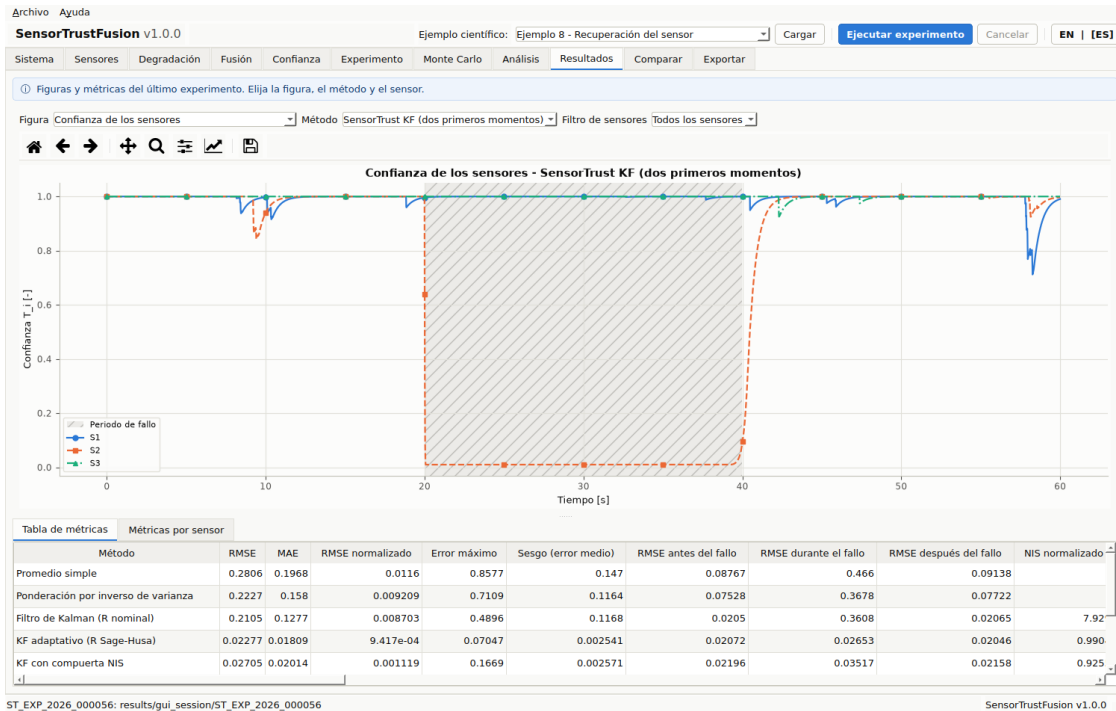


Figura 21. Experimento H: disminución y recuperación de la confianza

13.9 Experimento I – Dos sensores degradados

Procedimiento: «Ejemplo 9 - Degradación de múltiples sensores» (a los 20 s, sesgo de 1,0 m en S2 y varianza $\times 30$ en S3). **Resultado:** SensorTrust 0.0238 m, fallos detectados 2 de 2.

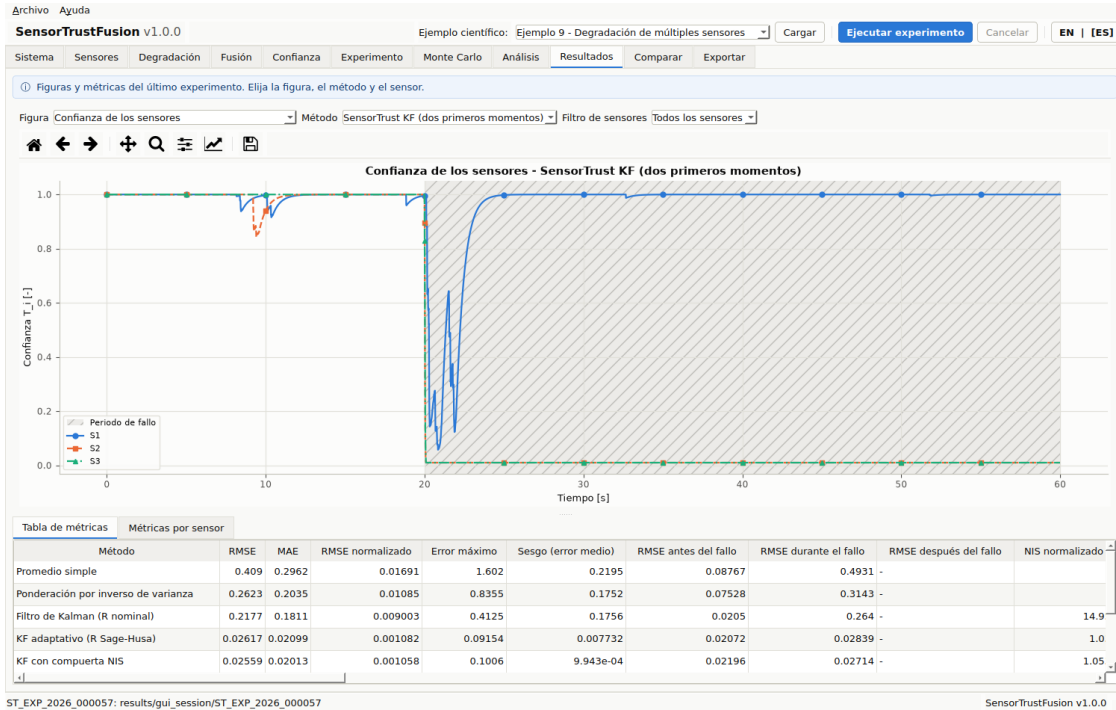


Figura 22. Experimento I: confianza con dos sensores degradados

13.10 Experimento J – Comparación de métodos

Procedimiento: cargar «Ejemplo 10 - Comparación de métodos» → pestaña **Comparar** → revisar los métodos marcados → **Ejecutar comparación**. Todos los métodos se ejecutan sobre las mismas mediciones y se presenta la tabla comparativa.

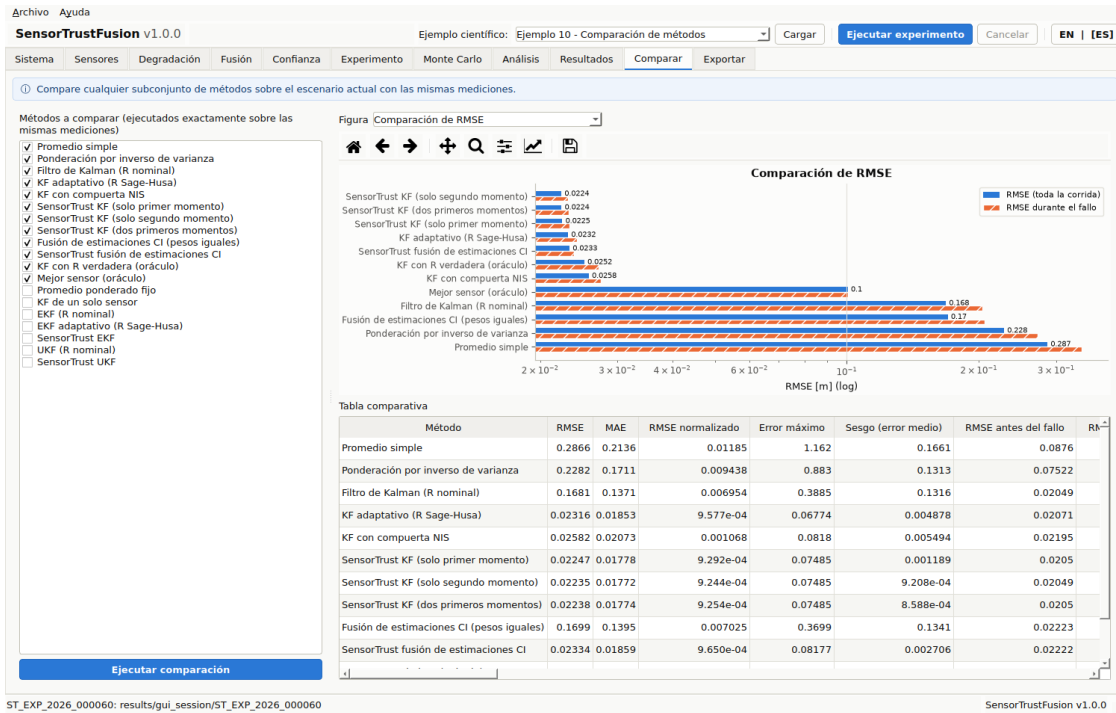


Figura 23. Experimento J: comparación de métodos sobre el mismo conjunto de datos

13.11 Experimento K – Monte Carlo

Procedimiento: cargar «Ejemplo 11 - Monte Carlo» → pestaña **Monte Carlo** (100 corridas, semilla maestra 2026, parámetros aleatorios: instante de fallo $t_f \sim U(10, 30)$ s, sesgo $b \sim U(0, 5, 3)$ m, desviación de S2 $\sigma \sim U(0, 05, 0, 5)$ m) → **Ejecutar Monte Carlo**. Se muestran diagramas de caja, FDA empírica e histogramas, el resumen estadístico con intervalos de confianza y las pruebas pareadas de Wilcoxon con corrección de Holm respecto al método de referencia.

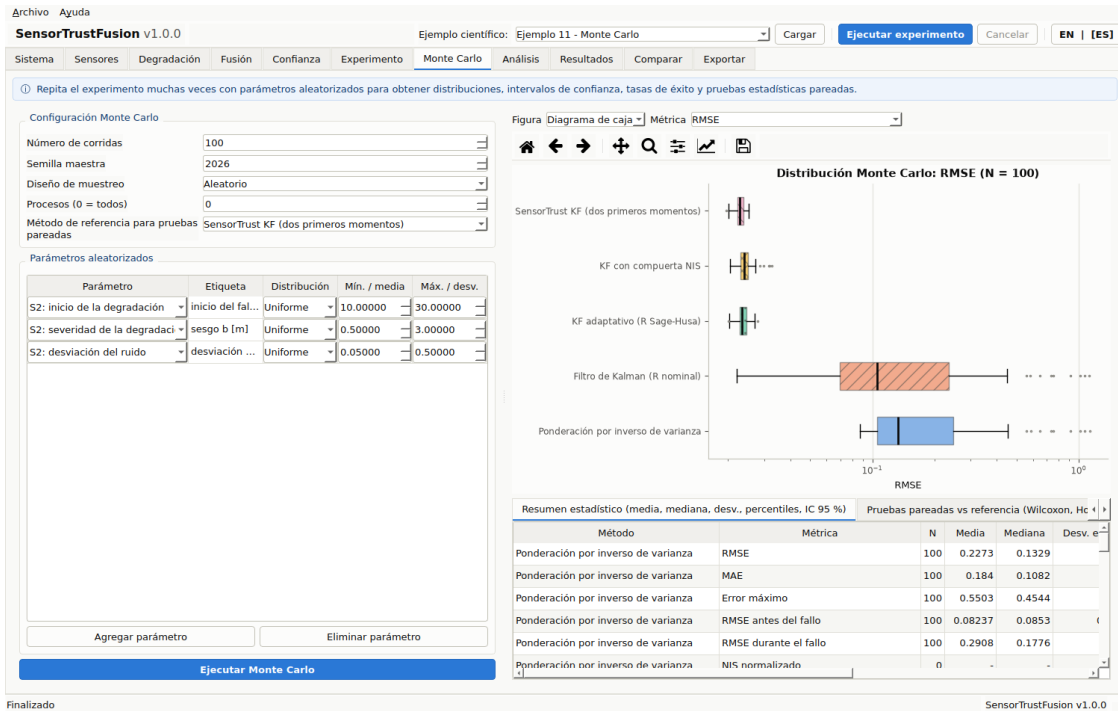


Figura 24. Experimento K: resultado Monte Carlo (100 corridas)

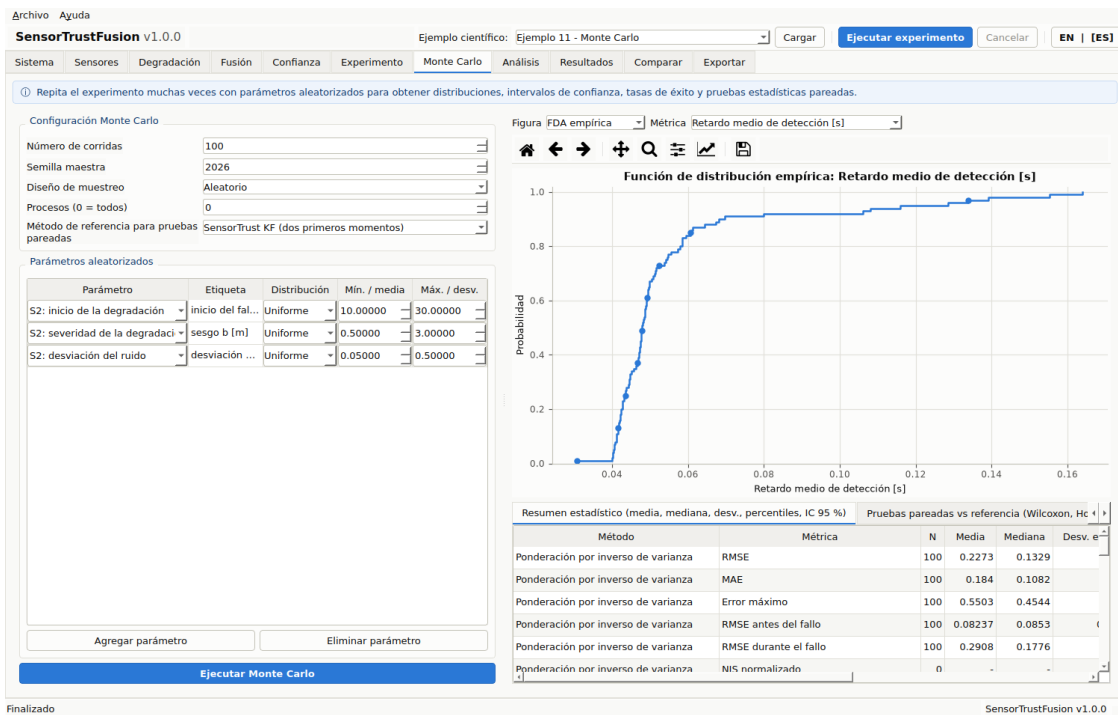


Figura 25. Experimento K: función de distribución empírica del retardo de detección

Tasa de éxito por método en el estudio de referencia (misma configuración):

Tabla 4. Tasa de éxito por método en el estudio Monte Carlo de referencia.

Método	Tasa de éxito (RMSE ≤ 0,05 m)	Tasa de divergencia	Corridas
Ponderación por inverso de varianza	0.00	0.00	100

Método	Tasa de éxito (RMSE $\leq$ 0,05 m)	Tasa de divergencia	Corridas
Filtro de Kalman (R nominal)	0.14	0.00	100
KF adaptativo (R Sage-Husa)	1.00	0.00	100
KF con compuerta NIS	1.00	0.00	100
SensorTrust KF (dos primeros momentos)	1.00	0.00	100

13.12 Experimento L – Envoltente de robustez

Procedimiento: cargar «Ejemplo 12 - Envoltente de robustez» → pestaña **Análisis** → estudio «Envoltente de robustez» (parámetro: sesgo de S2; valores 0 a 5 m; especificación RMSE $\leq$ 0,05 m; criterio media) → **Ejecutar análisis**. La figura marca para cada método la severidad máxima tolerable b^* ; con «Calcular también mapa de robustez 2-D» se obtiene la tasa de éxito en función del sesgo y de la desviación del ruido. (Las capturas usan 10 repeticiones; el estudio de referencia usa 20.)

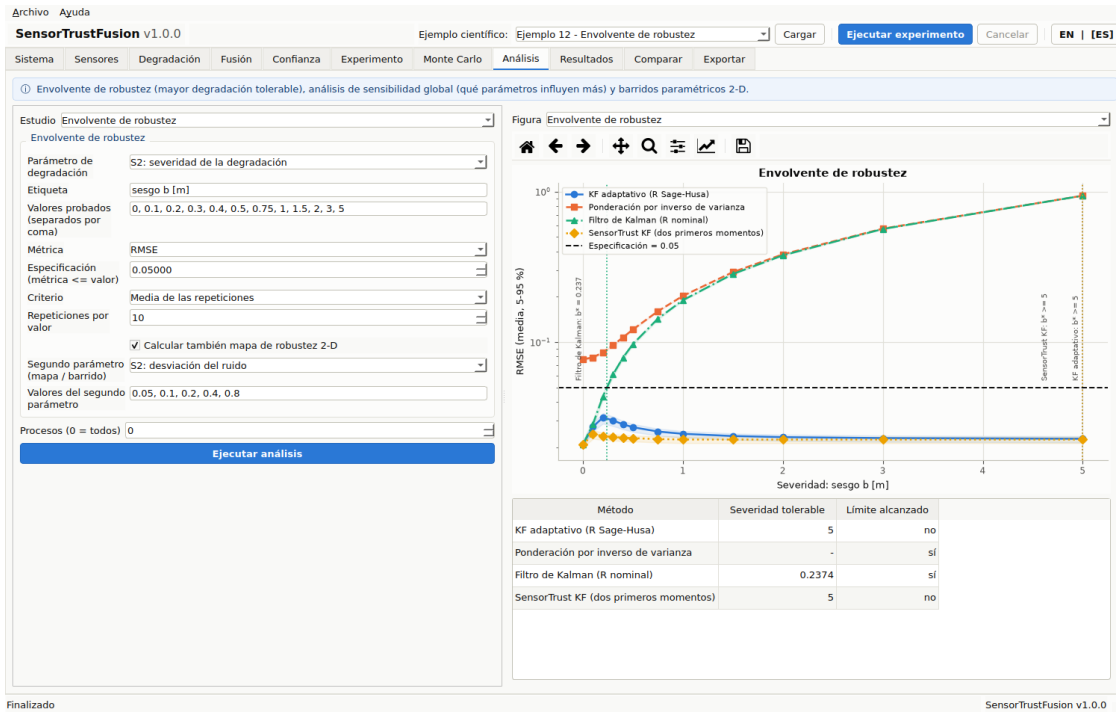


Figura 26. Experimento L: envoltente de robustez

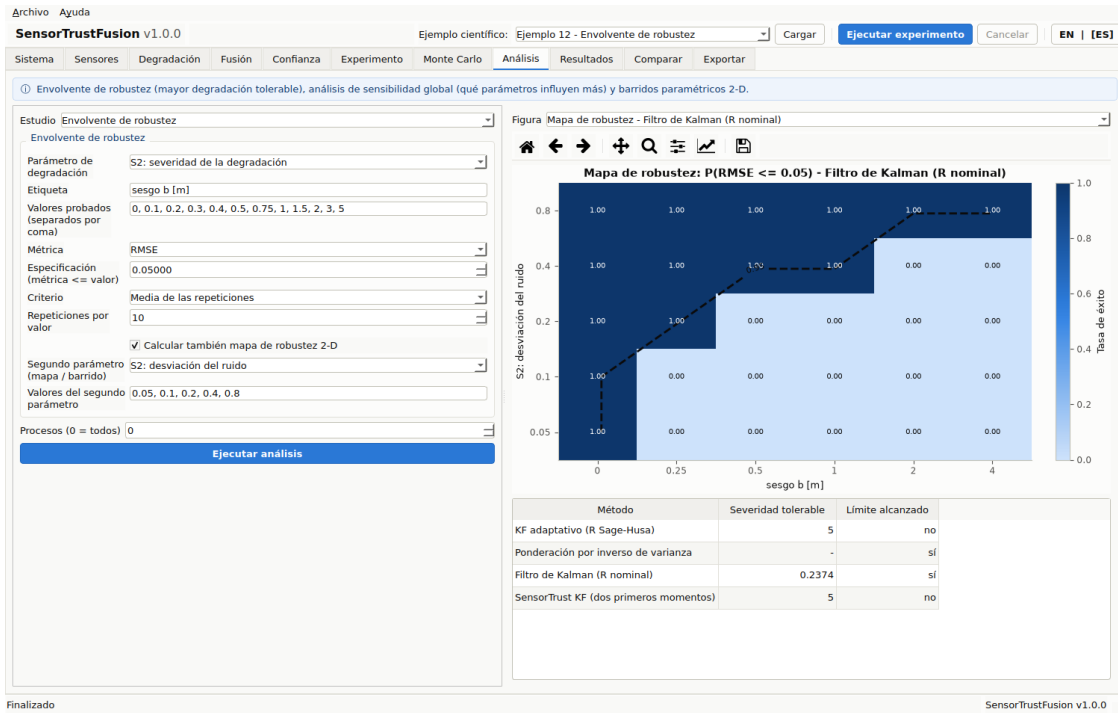


Figura 27. Experimento L: mapa de robustez del filtro de Kalman con R nominal (probabilidad de cumplir la especificación en función del sesgo y de la desviación del ruido de S2)

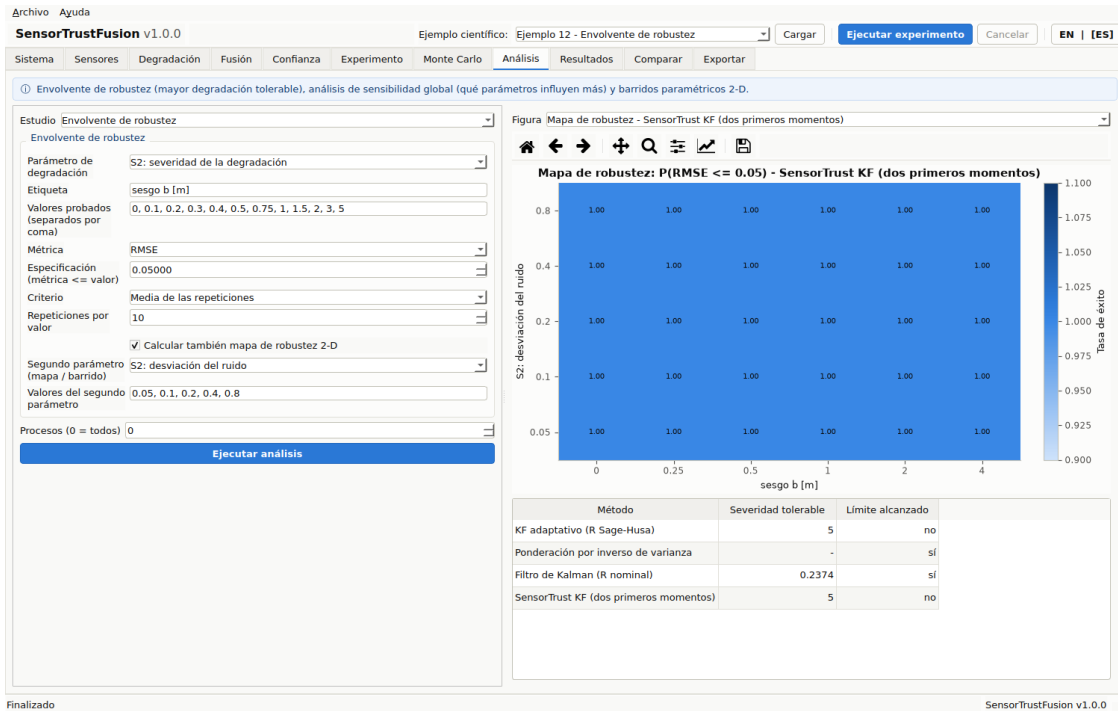


Figura 28. Experimento L: mapa de robustez de SensorTrust KF (cumple la especificación en toda la región estudiada)

Sesgo tolerable en el estudio de referencia:

Tabla 5. Sesgo tolerable por método en el estudio de robustez de referencia.

Método	Sesgo tolerable b* [m]	Límite alcanzado en el rango probado
KF adaptativo (R Sage-Husa)	5.000	no (todos los valores cumplen)

Método	Sesgo tolerable b^* [m]	Límite alcanzado en el rango probado
Ponderación por inverso de varianza	ninguna	sí
Filtro de Kalman (R nominal)	0.242	sí
SensorTrust KF (dos primeros momentos)	5.000	no (todos los valores cumplen)

13.13 Otros estudios disponibles

La misma pestaña **Análisis** ejecuta barridos paramétricos (mapas de RMSE y retardo de detección sobre dos parámetros) y análisis de sensibilidad OAT, Morris y Sobol.

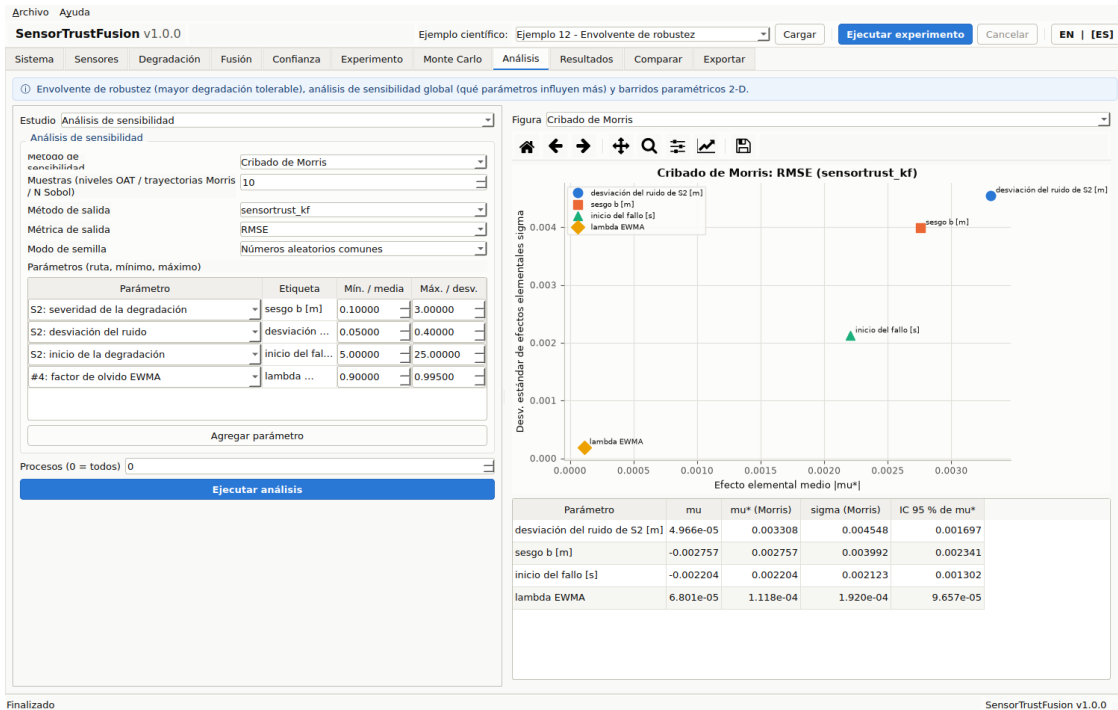


Figura 29. Análisis de sensibilidad de Morris del RMSE de SensorTrust KF

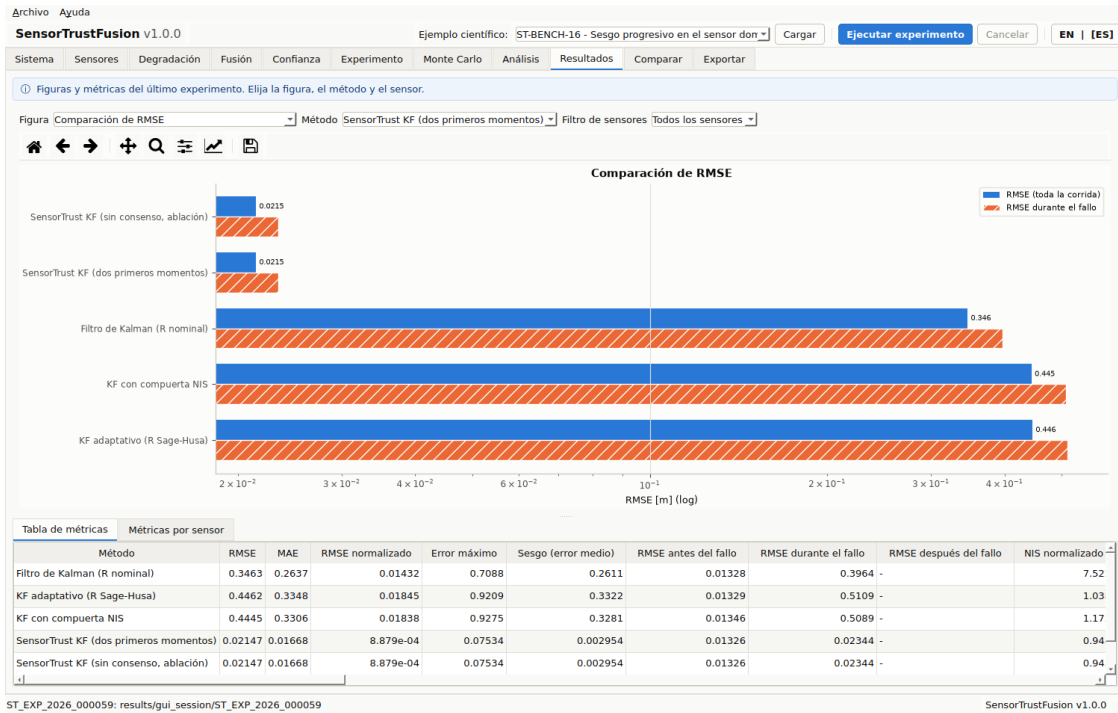


Figura 30. ST-BENCH-16: sensor dominante con sesgo progresivo

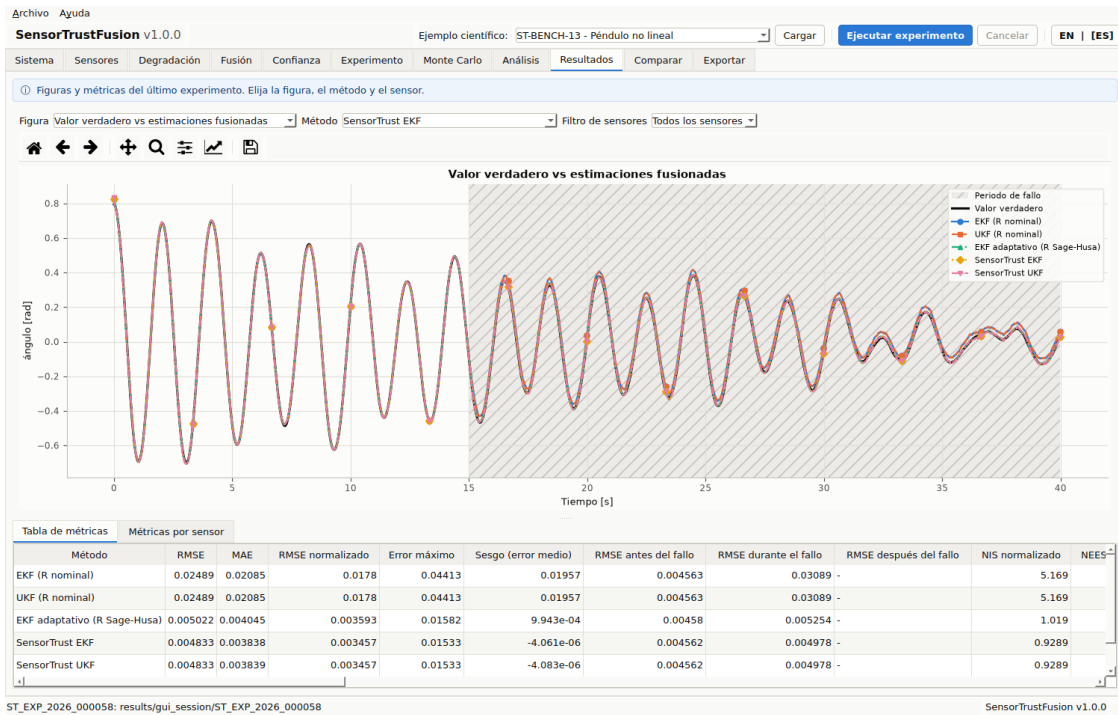


Figura 31. ST-BENCH-13: péndulo no lineal con EKF y UKF

14. Monte Carlo

La pestaña **Monte Carlo** configura el número de corridas, la semilla maestra, el diseño de muestreo (aleatorio, hipercubo latino o Sobol), el número de procesos (0 = todos los núcleos) y el método de referencia de las pruebas pareadas. En **Parámetros aleatorizados** agregue filas con

el parámetro (lista desplegable que muestra el nombre legible y la ruta en la configuración, por ejemplo «S2: severidad de la degradación | sensors[1].degradations[0].severity»; también puede escribirse otra ruta), una etiqueta, la distribución (uniforme, log-uniforme, normal o entera) y sus límites. Cada corrida guarda su semilla y sus parámetros; todas las técnicas se evalúan sobre el mismo escenario de cada corrida. Los resultados se guardan en `results/ST_MC_<año>_<número>/.`

15. Comparación de métodos

La pestaña **Comparar** lista todos los métodos con casillas. **Ejecutar comparación** genera un único escenario (misma semilla) y ejecuta sobre él todos los métodos marcados, mostrando la tabla comparativa y las figuras de RMSE, estimaciones, error y retardo de detección. La comparación queda también disponible en **Resultados** y se guarda como un experimento.

16. Exportación y reproducibilidad

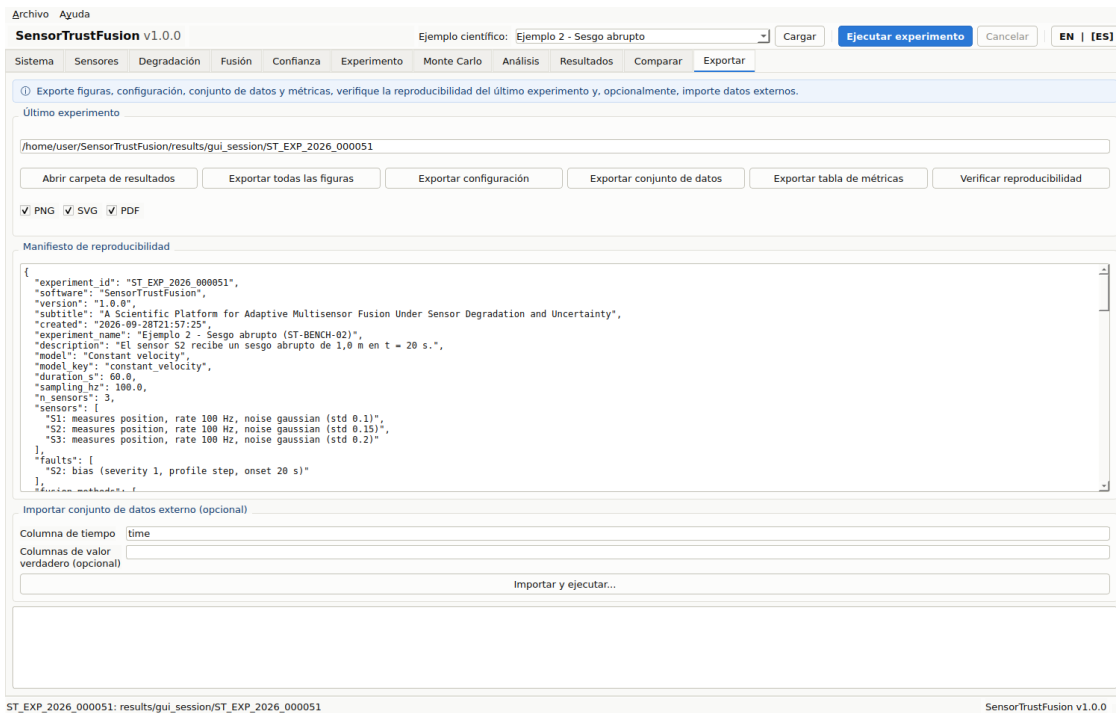


Figura 32. Pestaña Exportar con el manifiesto de reproducibilidad

Cada experimento crea un directorio con `config.yaml`, `manifest.json`, `dataset.csv`, `estimates.csv`, `trust.csv`, `innovations.csv`, `metrics.json`, `metrics.csv`, `figures/` y `run.log`. La pestaña **Exportar** permite abrir la carpeta, exportar todas las figuras en PNG, SVG y PDF, exportar la configuración (YAML o JSON), el conjunto de datos y la tabla de métricas, y **Verificar reproducibilidad**, que regenera el escenario y compara la huella SHA-256 del conjunto de datos y de la configuración con las del manifiesto. Con la misma configuración y semilla se obtienen exactamente las mismas mediciones y resultados.

Importar conjunto de datos externo (opcional): indique la columna de tiempo (muestreo uniforme) y, si existen, las columnas de valor verdadero; las columnas de sensores se asocian por el nombre de los sensores configurados. Sin valor verdadero se desactivan automáticamente las métricas que lo requieren.

17. Solución de problemas

Tabla 6. Solución de problemas frecuentes.

Síntoma	Causa probable	Solución
«Error de configuración» al ejecutar	parámetro fuera de rango, instante de fallo fuera del horizonte, dimensiones incompatibles, covarianza no válida o semilla inválida	leer el mensaje, corregir el campo indicado y usar Validar configuración
Un método aparece como «no aplicable»	promedio estático con sensores que miden variables distintas, o KF lineal con modelo/sensor no lineal	usar un método con filtro o EKF/UKF
La confianza de un sensor sano disminuye	zona muerta o escala demasiado pequeñas, o desajuste entre la desviación nominal y la real	revisar la desviación supuesta del sensor y los parámetros de la pestaña Confianza
Un fallo no se detecta	la degradación no altera la innovación (p. ej., pérdida de muestras) o es menor que la zona muerta	revisar la severidad; ver limitaciones en el Manual Técnico
Monte Carlo lento	muchas corridas o métodos	reducir la duración, las corridas o los métodos; usar procesos = 0 (todos los núcleos); Cancelar detiene el estudio
La interfaz no abre en Linux	faltan bibliotecas gráficas del sistema	instalar <code>libegl1 libgl1 libxkbcommon0 libfontconfig1</code>
El ejecutable tarda en abrir	descompresión inicial del archivo único	esperar; las siguientes aperturas son más rápidas
No se puede leer un archivo importado	columnas inexistentes, tiempo no uniforme o formato no soportado	revisar nombres de columnas y usar CSV, TXT o JSON
Aparece el aviso «Error inesperado»	una operación no pudo completarse (por ejemplo, un archivo sin permisos de escritura)	la aplicación permanece abierta; revisar el detalle del aviso y el registro <code>sensortrust_gui.log</code>
Los botones de Exportar muestran un aviso	aún no se ha ejecutado ningún experimento	ejecutar un experimento y volver a la pestaña Exportar
«Error de sintaxis en la línea ..., columna ...» al abrir una configuración	el archivo YAML/JSON está mal formado	corregir el archivo en la línea y columna indicadas
«No se puede escribir en el directorio de resultados»	la carpeta no existe y no puede crearse, o no hay permisos de escritura	elegir otra carpeta con Examinar... en la pestaña Experimento
«Pesos fijos: se indicaron ... valores pero hay ... sensores»	el número de pesos no coincide con el de sensores	escribir un peso por sensor en la pestaña Fusión
Resultados distintos entre dos ejecuciones	semilla o configuración diferentes	comparar <code>manifest.json</code> o usar Verificar reproducibilidad